

---

**Alumno:** David Tío Vallejo

**Fecha:** 20/04/2026

**Asignatura:** Redes Locales

## Índice

1. Introducción
2. Análisis de necesidades
3. Diseño de la red.
  - 3.1. Explicación del diseño
  - 3.2. Vista del diseño
  - 3.3. Plan de direccionamiento IP
  - 3.4. Configuración de las VLAN
4. Servicios de la red.
  - 4.1. DHCP
  - 4.2. Compartición de archivos
  - 4.3. Compartición de Impresoras
  - 4.4. Acceso a Internet
  - 4.5. Seguridad
5. Configuración de asignación de IP y pruebas de funcionamiento.
  - 5.1. Configuración de los puertos trunk en el switch central
  - 5.2. Configuración del switch central (Cisco 3560)
  - 5.3. Configuración DHCP por VLAN.

- 5.4. Configuración de los switches de departamento.
- 5.5. Configuración para el aislamiento de la zona de invitados VLAN 70.
- 5.6. Pruebas de funcionamiento.
- 6. Conclusión

## **1. Introducción**

El objetivo de este proyecto será el implementar la estructura diseñada por nosotros para así poder entender cómo se comunican los equipos, explicar el diseño de la estructura a utilizar en el funcionamiento del esquema, con los equipos que hemos seleccionado, teniendo en cuenta crear una estructura bien diseñada, porque si no, no funcionará correctamente y los equipos no podrán acceder tanto a internet como a los demás servicios que has seleccionado.

En mi caso, la empresa elegida es (Inmobiliaria Chamartín), la cual es una oficina inmobiliaria que se encuentra en el centro de Madrid y cuenta con unos 15 trabajadores.

Al tratarse de una empresa dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles, necesita una red que permita gestionar contratos digitales, fichas de clientes, acceso a portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa y una comunicación fluida entre todos los departamentos.

## **2. Análisis de necesidades de Red.**

En nuestro caso, vamos a escoger la opción de una empresa en la cual su principal función sea una oficina administrativa; en nuestro caso será mediana, la cual cuenta con unos 15 empleados, teniendo en cuenta que no todos usan un ordenador.

Pensando en el esquema de la red, lo suyo sería usar lo siguiente:

- 1 router: Para tener en cuenta que, de momento, la empresa está empezando y es pequeña todavía.
- 6 switches, teniendo en cuenta que la oficina tendrá más de 1 planta para tenerlo organizado, es decir, tener un par de switches en cada planta.
- 3 impresoras: Las impresoras en una oficina son importantes, teniendo en cuenta que casi siempre se hacen fotocopias, ya sean de justificantes de pago de algún cliente o de lo que sea.
- 2 servidores: Teniendo en cuenta que la información no se va a recoger en los PC de cada uno, sino en los servidores, para que así, si el usuario no puede acceder al ordenador y se tiene que traer el suyo, pues que pueda hacerlo mediante su usuario y contraseña para conectarse al servidor.
- 1 firewall: Teniendo en cuenta que las empresas, especialmente las oficinas, también tienen ataques informáticos, incluso a veces más concurrentes de lo que nos esperamos.
- 1 Access Point: Teniendo en cuenta que los empleados pueden tener también portátiles a pesar de su ordenador de oficina, también pueden usar su portátil de empresa tanto en la oficina como en su casa.
- 5 - 15 PC: Para los empleados que necesiten el PC para desempeñar sus funciones en la empresa.

### 3. Diseño de la red.

#### 3.1. Explicación del diseño.

La red de la empresa se ha diseñado con una **topología jerárquica** y segmentada mediante **VLANs** para mejorar la optimización, la seguridad y el rendimiento.

La red de la empresa está diseñada con una estructura jerárquica y dividida en 8 VLANs para organizar mejor el tráfico y mejorar la seguridad.

La oficina cuenta con dos plantas y las siguientes salas:

- Oficina Administrativa: Es el área principal donde se atiende a los clientes. Tendrá 3 PCs, 1 impresora y su propio switch. Aquí se gestionan la mayoría de los trámites y la atención directa.
- Oficina de Marketing: Espacio para el equipo creativo y de promoción. Contará con 3 PCs, 1 impresora y su switch correspondiente (VLAN 20).
- Oficina de RR. HH.: Lugar donde trabaja el equipo de recursos humanos. Dispone de 3 PCs y 1 impresora. Maneja información confidencial de los empleados.
- Oficina de Dirección: El despacho de la gerencia. Solo tendrá 1 PC y 1 impresora, ya que necesita un acceso más seguro y prioritario a toda la información.

- Producción: Sala técnica donde el equipo desarrolla aplicaciones, sistemas y productos digitales (incluyendo temas de ciberseguridad). Contará con 3 PCs y requiere una conexión rápida a los servidores.
- Recepción: La zona de entrada de la empresa. Tendrá 1 PC y 1 impresora para atender visitas, gestionar citas y documentación general.
- Sala de Servidores: Un espacio seguro y con buena climatización donde se ubican los dos servidores principales. Están conectados directamente al switch central para tener el mejor rendimiento posible.
- Sala R.I.T.I (Comunicaciones): Es el corazón de la red. Aquí se encuentran el router, el firewall, el switch principal y todos los enlaces hacia las demás áreas.

Todos los switches de las oficinas se conectan al switch central, que es el que se encarga de distribuir el tráfico entre las diferentes VLANs.

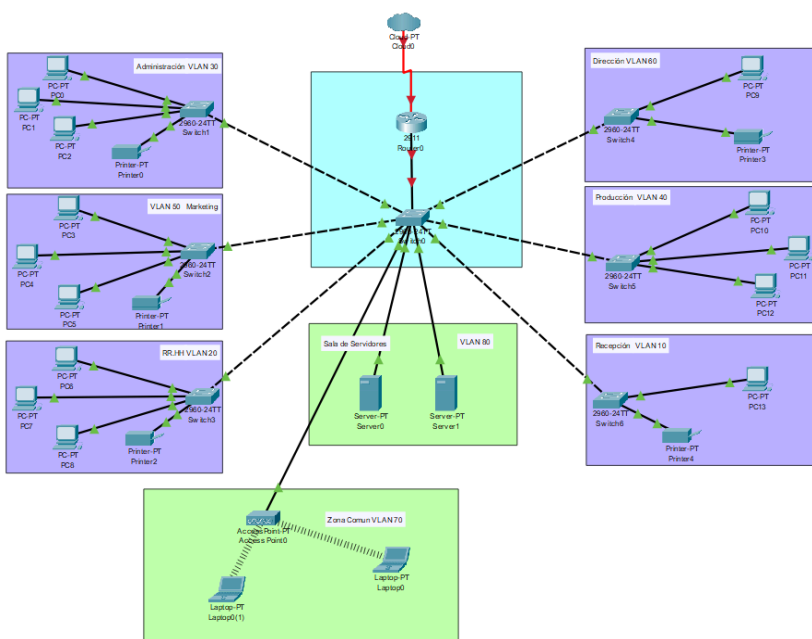
El total de VLANs que tendrá nuestra empresa serán 8: VLAN 10 Recepción, VLAN 20 RR. HH., VLAN 30 Administración, VLAN 40 Producción, VLAN 50 Marketing, VLAN 60 Dirección, VLAN 70 Zona común (solo con salida a internet) y VLAN 80 Sala de servidores.

En resumen, todas las VLAN se pueden hablar entre ellas, es decir, Recepción puede hablar con Dirección y con quien quiera, menos con la VLAN 70, que es la zona común donde se conectan los usuarios que no trabajan en la empresa, es decir, los clientes. Entonces, ellos no tienen porqué ver lo que la empresa hace (también es por medida de seguridad para que ningún

atacante de fuera se pueda conectar mediante una antena y manipular los permisos para poder escalar y manipular lo que él quiera).

### 3.2. Vista del diseño.

Este sería el esquema visual de la estructura de la red propuesta para una oficina pequeña.



### 3.3. Plan de direccionamiento IP.

Ahora vamos con lo realmente importante, con las direcciones IP, porque es tan importante por la simple razón de que, si está bien estructurada, la red será mucho más fácil de gestionar que con una red más congestionada y mal estructurada. En el caso de esta empresa, he tomado la decisión de hacer una VLAN de cada uno de los departamentos que tiene la empresa; es decir, cada departamento tiene su propia subred: recepción tiene una, producción otra y así hasta que todas tengan una.

### 3.4. Configuración de las VLAN

Ahora contaré con más detalle sobre cada una de las VLAN de cada departamento, qué red tienen, es decir, qué dirección IP tiene cada uno de los departamentos. Será a modo de tabla.

| Nombre de la VLAN | Dirección de red | Gateway      | Número de VLAN | Departamento           | Rango de IPs en los PCs        |
|-------------------|------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| Recepción         | 192.168.10.0/24  | 192.168.10.1 | 10             | Recepción              | 192.168.10.10 - 192.168.10.254 |
| RR. HH.           | 192.168.20.0/24  | 192.168.20.1 | 20             | RR. HH.                | 192.168.20.10 - 192.168.20.254 |
| Administración    | 192.168.30.0/24  | 192.168.30.1 | 30             | Administración         | 192.168.30.10 - 192.168.30.254 |
| Producción        | 192.168.40.0/24  | 192.168.40.1 | 40             | Producción             | 192.168.40.10 - 192.168.40.254 |
| Marketing         | 192.168.50.0/24  | 192.168.50.1 | 50             | Marketing              | 192.168.50.10 - 192.168.50.254 |
| Dirección         | 192.168.60.0/24  | 192.168.60.1 | 60             | Dirección/<br>Gerencia | 192.168.60.10 - 192.168.60.254 |
| Zona Común        | 192.168.70.0/24  | 192.168.70.1 | 70             | Patio /<br>Cafetería   | 192.168.70.10 - 192.168.70.254 |
| Servidores        | 192.168.80.0/24  | 192.168.80.1 | 80             | Sala de<br>servidores  | 192.168.80.10 - 192.168.80.254 |

Empezamos con la asignación de direcciones IP en 192.168.X.10 para que los dispositivos fijos como los servidores o impresoras que suelen tener siempre la dirección IP fija para reservar los huecos de las primeras direcciones IP para dejarlas estáticas, no dinámicas.

## **4. Servicios de la red.**

En la empresa debemos tener una serie de servicios para que podamos garantizar un correcto funcionamiento de todos los puestos de trabajo de cada uno de los departamentos.

### **4.1 DHCP**

Como primer servicio de red y el más utilizado, ya sea en hogares o en empresas, es superimportante porque te asigna una dirección directa y automáticamente sin que tú la tengas que escribir manualmente. Pero teniendo en cuenta que se conecte a cada rango de cada VLAN, es decir, dependiendo de dónde se encuentre el dispositivo, le agrega una dirección de una subred u otra. De esta forma, el DHCP nos ayuda a tener la red un poco más autogestionada por el simple hecho de que solamente tienes que fijarte en las direcciones IP que has puesto tú, no el protocolo, porque yo me puedo equivocar; el protocolo, en cambio, no da fallos; es más, se lo consulta al router o al servidor cuál es la siguiente dirección IP disponible que tiene ese equipo.

### **4.2 Compartición de archivos**

Los dos servidores que están situados en la sala de servidores (VLAN 80) son los que almacenan todos los archivos de la empresa, usuarios, facturas, etc. Gracias al interrouting del switch central (es de capa 3), cualquier empleado que esté en cualquier VLAN, salvo la VLAN 70, podrá acceder a los servidores para consultar la información que le sea necesaria, eso sí, mediante su usuario y contraseña para tener seguridad.

### **4.3 Compartición de impresoras**

Cada departamento tiene su propia impresora en red dentro de su VLAN. Los PCs del mismo departamento podrán usarla directamente sin necesidad de conexión física, simplemente añadiendo como impresora de red mediante su IP estática.

#### **4.4 Acceso a internet:**

Todo el tráfico hacia internet pasa por el switch central, llega al router y sale hacia el exterior a través del firewall. La VLAN 70 (zona común) también tiene acceso a internet, pero está completamente aislada del resto de la red interna mediante una ACL.

#### **4.5 Seguridad:**

El firewall filtra el tráfico entrante desde internet, protegiendo la red interna. Además, la ACL configurada en el switch central impide que los dispositivos de la VLAN 70 accedan a cualquier otro departamento de la empresa, protegiéndola frente a posibles ataques externos desde la red WiFi de clientes.

## **5. Configuración de asignación de IP y pruebas de funcionamiento.**

En esta sección principalmente se verá cómo se asignan las VLAN a cada uno de los switches de los apartamentos, teniendo acceso entre sí mediante el switch central, el cual es el que gestiona el tráfico general entre VLANs, que a la vez está conectado al router; el router está conectado a internet.

La idea es esta: que todos los departamentos se puedan comunicar entre sí, a excepción de la VLAN 70, que es la de los invitados, para que no puedan acceder a los demás departamentos, pero sí a internet. Ahora mostraré cómo se configura el switch central para dar servicio a los demás switches para que puedan usar la VLAN correspondiente.

### **5.1 Configuración de los puertos trunk en el switch central**

En el switch central se han configurado los puertos trunk hacia cada switch de departamento, permitiendo únicamente las VLANs correspondientes a cada zona de la empresa. Para ello se ha utilizado el comando de switchport trunk allowed vlan add X (X refiriéndose a la VLAN necesaria a añadir), añadiendo una a una las VLANs de cada departamento.

En el caso de la VLAN 70 (que es la zona de invitados) no tiene acceso permitido a la empresa. De esta forma se garantiza el aislamiento físico y lógico de los invitados respecto a los departamentos de la empresa, sin que puedan acceder a ningún recurso interno.

```

Switch-Central(config)#interface FastEthernet0/23
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 20
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 30
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 40
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 50
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 60
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 80
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#exit

```

Esta es una vista de la configuración de uno de los puertos hacia uno de los switches del departamento; se haría igual por otro lado con los demás, pero teniendo en cuenta que no se puede poner la VLAN 70 mencionada anteriormente, dado que es la zona de invitados y no queremos que accedan a la subred de la empresa.

## 5.2 Configuración del switch central (Cisco 3560)

El switch central utilizado es un Cisco Catalyst 3560, que, a diferencia de un switch de capa 2 (2960), es capaz de enrutar tráfico entre VLANs directamente sin necesidad de salir al router. Esto se conoce como inter-VLAN routing.

Para activarlo se usa el comando `ip routing`, y se crea una interfaz virtual (SVI) por cada VLAN con su dirección IP correspondiente, que actúa como puerta de enlace de esa VLAN. Además, se ha creado una ACL llamada `BLOQUEO_VLAN70` que impide que los dispositivos de la zona de invitados (VLAN 70) accedan a cualquier otro departamento de la empresa.

Ahora muestro la configuración establecida en este switch de capa 3.

```
Switch-Central(config-ext-nacl)#ip routing
Switch-Central(config)#
Switch-Central(config)#interface vlan 10
Switch-Central(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch-Central(config-if)# no shutdown
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#interface vlan 20
Switch-Central(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch-Central(config-if)# no shutdown
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#interface vlan 30
Switch-Central(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Switch-Central(config-if)# no shutdown
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#interface vlan 40
Switch-Central(config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Switch-Central(config-if)# no shutdown
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#interface vlan 50
Switch-Central(config-if)# ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
Switch-Central(config-if)# no shutdown
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#interface vlan 60
Switch-Central(config-if)# ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
Switch-Central(config-if)# no shutdown
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#interface vlan 70
Switch-Central(config-if)# ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
Switch-Central(config-if)# ip access-group BLOQUEO_VLAN70 in
Switch-Central(config-if)# no shutdown
Switch-Central(config-if)#
Switch-Central(config-if)#interface vlan 80
Switch-Central(config-if)# ip address 192.168.80.1 255.255.255.0
Switch-Central(config-if)# no shutdown
Switch-Central(config-if)#end
Switch-Central#
```

Y ahora, para poder verificar que el routing está activo y que el switch conoce todas las subredes, se ejecuta el comando `show ip route`, donde aparecen las 8 subredes marcadas con C (Connected), confirmando que el inter-VLAN routing funciona correctamente:

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C    192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
C    192.168.40.0/24 is directly connected, Vlan40
C    192.168.50.0/24 is directly connected, Vlan50
C    192.168.60.0/24 is directly connected, Vlan60
C    192.168.70.0/24 is directly connected, Vlan70
C    192.168.80.0/24 is directly connected, Vlan80
```

### 5.3 Configuración DHCP por VLAN.

En esta parte voy a configurar el DHCP para que a cada uno de los dispositivos, en este caso los PC, se le asigne la dirección IP mediante DHCP, para que así no tenga que poner a cada uno la dirección IP correspondiente; así evitamos fallos.

Pero en este caso en vez de usar el router o el servidor como el que asigna las direcciones IP mediante DHCP he investigado y he averiguado de que un switch de capa 3 es capaz de hacerlo sin problemas asique vamos a hacerlo es más o menos la misma configuración la cual se lleva a el router 2911 para la asignación de pool y de direcciones excluidas asique tampoco es tan difícil en esta parte.

En la siguiente imagen se muestra como es la configuración para crear las pool de cada vlan para que se asignen las direcciones IP de manera dinámicamente y para que cada una se corresponda a una dirección correcta dependiendo de en qué vlan estén si están en la vlan 50 su IP será: 192.168.50.X si es de la vlan 30 será 192.168.30.X. Y así con las demás VLAN.

```

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show running-config | section dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VLAN20
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VLAN30
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VLAN40
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VLAN50
network 192.168.50.0 255.255.255.0
default-router 192.168.50.1
dns-server 8.8.8.8

```

Ahora que ya tenemos configurado el servicio DHCP en el switch de capa 3, con todos los pools creados y las direcciones excluidas para los dispositivos fijos, procederemos a dar acceso a cada switch de departamento a su VLAN correspondiente. Para ello configuraremos los puertos trunk entre el switch central y cada switch de capa 2, permitiendo únicamente la VLAN de cada departamento, y los puertos access en cada switch de departamento para que los PCs e impresoras reciban su dirección IP automáticamente dentro del rango correcto.

Ahora que le hemos dicho al switch que nos ayude, ahora configuramos los DHCP para cada uno de los departamentos.

## 5.4 Configuración de los switches de departamento.

Una vez configurado el switch central, procederemos a configurar cada uno de los switches de capa 2 de cada departamento. Cada switch tiene dos tipos de puertos: el puerto uplink que conecta hacia el switch central, configurado en modo trunk permitiendo únicamente la VLAN de su departamento, y los puertos donde se conectan los PCs e impresoras, configurados en modo access con la VLAN correspondiente. Para que así puedan acceder cada uno de los switches el switch general y así poder comunicarse con el resto de vlans a excepción de la vlan 70.

Esta sería la configuración aplicada en el switch de Marketing (VLAN 50) como ejemplo representativo, dado que este proceso es idéntico en todos los switches de departamento, cambiando únicamente el número de VLAN y el puerto uplink correspondiente.

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/19
Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 50
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 1
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 50
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 50
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 50
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 50
Switch(config-if)# no shutdown
!LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/19, changed state to down

!LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/19, changed state to up
```

También cabe destacar que la VLAN 70 (Zona Común) no utiliza un switch de capa 2 convencional, sino un Access Point conectado directamente al switch central. Los dispositivos de los clientes se conectan de forma inalámbrica a través de este Access Point y reciben su dirección IP del pool DHCP configurado en el switch de capa 3 pero que sigue manteniéndose completamente aislados del resto de la red interna.

### 5.5 Configuración para el aislamiento de la zona de invitados VLAN 70.

Para poder garantizar el aislamiento de la VLAN 70 con respecto al resto de los departamentos, se ha configurado una ACL extendida llamada BLOQUEO\_VLAN70 en el switch central. Esta lista de control de acceso niega explícitamente el tráfico desde la subred 192.168.70.0/24 hacia cualquiera de las subredes internas de la empresa, pero permite el resto del tráfico para que los dispositivos de los clientes puedan seguir accediendo a internet. En resumen la parte importante es asegurarnos de que los invitados/clientes no puedan acceder a los archivos de la empresa pero sí que puedan acceder a internet y tengan una dirección IP obtenida mediante el protocolo DHCP.

```
Switch-Central#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show running-config | section access-list
ip access-list extended BLOQUEO_VLAN70
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.70.0 0.0.0.255
permit ip any any
```

Esta imagen muestra que se está bloqueando cualquier comunicación con cualquier otra subred de la red local es decir que en este caso la VLAN 70 no tiene acceso a las demás pero sí que tiene acceso a internet. Esto muestra la configuración a la VLAN 70 para que permanezca aislada en la red local.

## 5.6 Pruebas de funcionamiento.

En esta parte nos vamos a enfocar sobre todo a comprobar si todo funciona según lo acordado en nuestro caso todos los PC pueden hablar entre sí pero teniendo en cuenta también de que los que están asignados en la VLAN 70 no pueden solo tienen acceso a internet por cortesía.

En esta primera captura vemos que un pc del departamento de Marketing que está en la VLAN 50 se comunica perfectamente con otro del departamento de producción (VLAN 40).

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::260:47FF:FE11:E299
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.50.4
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.50.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>ping 192.168.40.3

Pinging 192.168.40.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.40.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

En la siguiente imagen veremos el intento de un PC de la VLAN 70 intentando comunicarse con otro PC de la red interna.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

Wireless0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::202:4AFF:FE35:2C53
IPv6 Address . . . . .: ::
IPv4 Address . . . . .: 192.168.70.2
Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
IPv6 Address . . . . .: ::
IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

Como podemos ver en esta imagen se puede ver que el PC en la VLAN 70 está intentando conectarse a un PC de la VLAN 10. Como es de esperar da error porque ningún usuario que se encuentre en la VLAN 70 no puede comunicarse con cualquier dispositivo dentro la red local sino que los de la VLAN 70 solo pueden conectarse a internet.

## 6. Conclusión

El haber realizado este proyecto ha sido un gran reto y a poner en práctica todo lo realizado y dado en el curso de Redes Locales enfocado en un entorno real como puede ser en este caso una oficina inmobiliaria.

Lo que más he aprendido aparte de todo lo del curso es a poder buscar la información ya sea en anteriores trabajos realizados como el DHCP y demás, como el poder buscarlos en fuentes de información fiables como la web oficial de cisco en caso de problemas con un comando e incluso poder preguntárselo al profesor en caso de cualquier duda.

El diseño de la red ha resultado ser más compleja de lo que esperaba, especialmente en la configuración de las VLANs y el no permitir a una de todas que no se pueda comunicar con el resto, también ha sido un reto el haber configurado de nuevo el DHCP en un switch de capa 3 dado a que había que poner un comando para que funcionara llamado (ip routing) el cual es el que activa para que se puedan comunicar entre departamentos.

En conclusión creo que la red creada para esta inmobiliaria cumple con los requisitos que necesita el proyecto: permite la comunicación de los departamentos, garantiza una seguridad en cuanto a la información (en este caso con la VLAN 70 que no permitía la comunicación a los demás departamentos el cual ofrecía una seguridad a la empresa), también la empresa ofrece conexión a internet para todos los dispositivos conectados, y también gestiona la asignación de las direcciones IP mediante el protocolo DHCP.

Ahora pensando en una implementación real, lo recomendable sería añadir redundancia a los enlaces principales, implementar un sistema de copias de seguridad en caso de caída, y el reforzar la seguridad con un firewall para así poder proteger la red frente a ataques externos.